BESS
Sistemas de Armazenamento de Energia em Baterias

Motores Industriais

Motores Comerciais & Appliance

Automação & Sistemas

Energia

Transmissão & Distribuição

Tintas

Flexibilidade
Sustentabilidade
Segurança Energética

Driving efficiency and sustainability

SUMÁRIO

Geração de energia WEG 4

Energia e potência sob controle da geração ao consumo 6

Funcionalidades 7

Soluções BESS 8

Sistema de automação e monitoramento 9

Portfólio BESS - Seriados 10

Especificações técnicas 11

Portfólio STS 12

Especificações técnicas 13

Portfólio BESS - Engenheirados 14

Especificações técnicas 15

Portfólio BESS - Utility 16

Portfólio BESS - Dupla conversão 17

Especificações técnicas 18

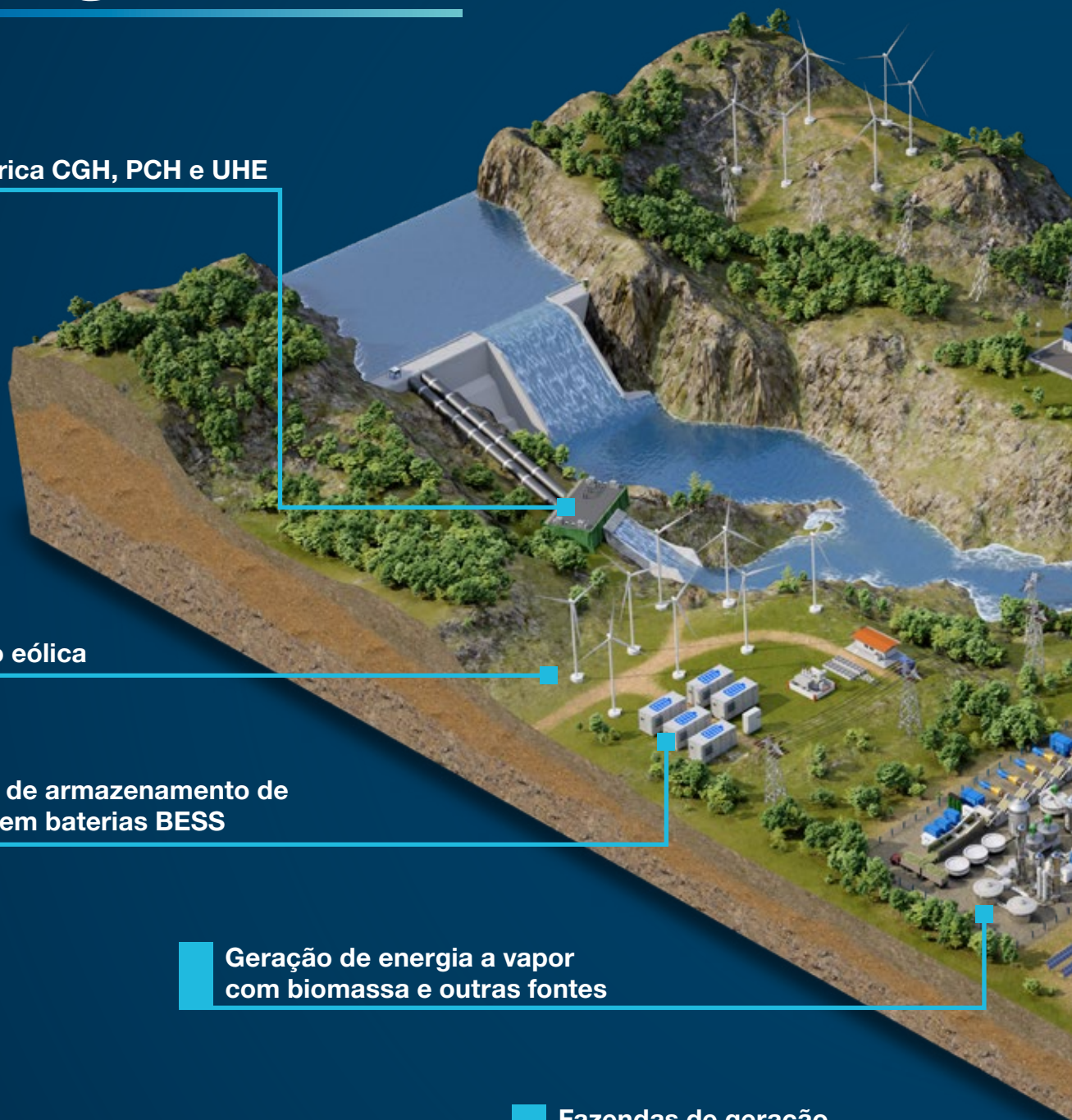
Soluções integradas 19

Um portfólio completo para soluções integradas de energia 20

Projetos WEG BESS 22

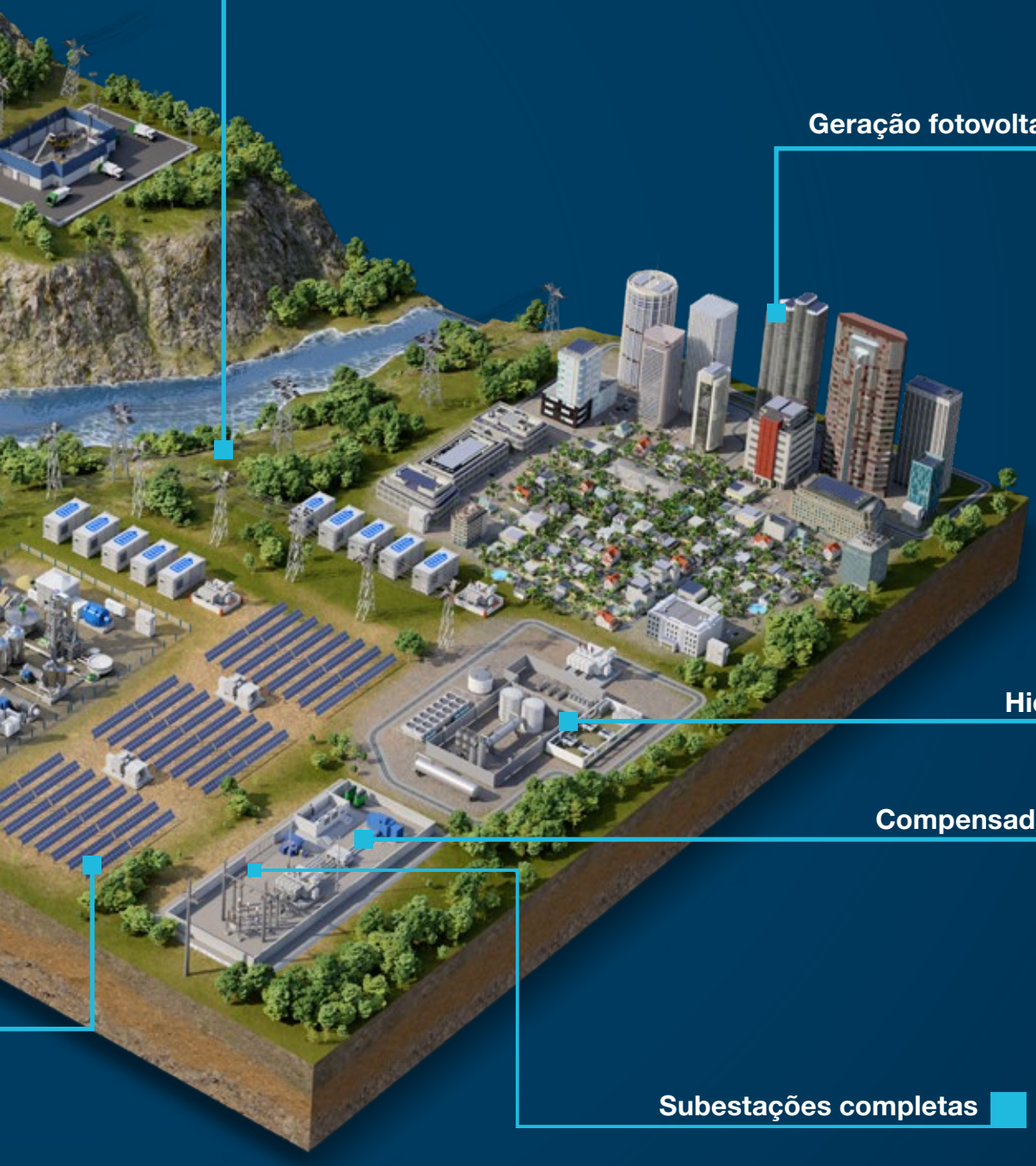
BESS

Geração de energia WEG



Energias renováveis

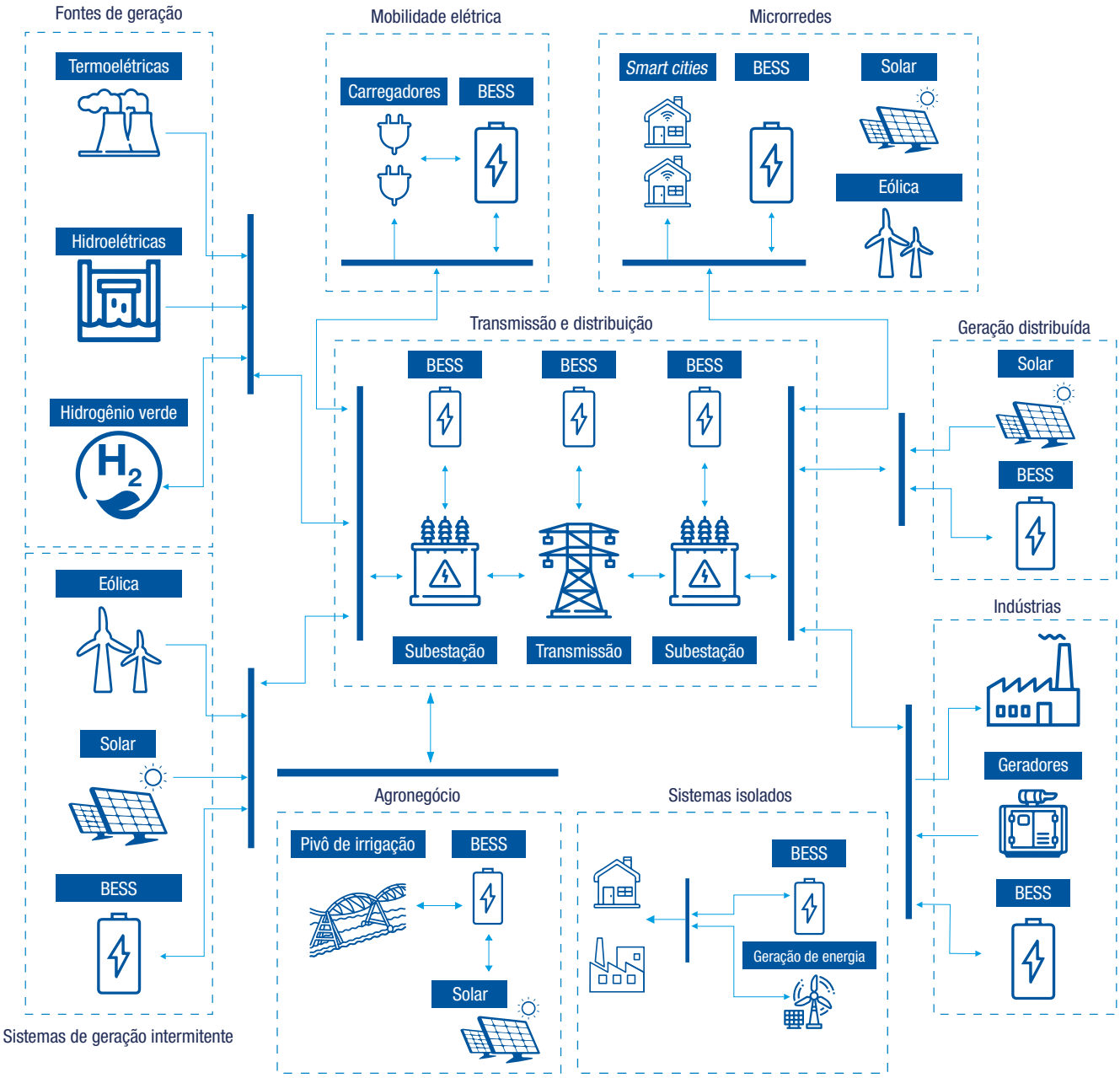
Preocupada com a crescente importância das energias renováveis para o mundo, a WEG investe em inovações tecnológicas em diversos segmentos que trazem soluções eficientes e ecologicamente corretas para o planeta.


Transmissão & Distribuição
Geração fotovoltaica distribuída
Hidrogênio verde
Compensadores síncronos
Subestações completas

Energia e potência sob controle da geração ao consumo

O Sistema de Armazenamento de Energia em Baterias (BESS) é uma solução completa, flexível e eficiente que oferece uma variedade de funcionalidades essenciais. Desde a estabilização de fontes intermitentes de energia até a execução de serviços ancilares em subestações, o BESS é projetado para atender às demandas dinâmicas do setor elétrico.
Este sistema integra tecnologias de controle e gerenciamento de energia, garantindo uma operação otimizada. Permite armazenar energia da rede elétrica de fontes renováveis, e utilizá-la quando necessário, para fornecer energia de *backup*, reduzir custos deslocando energia ou integrar fontes de geração.

Pontos de conexão



Funcionalidades

Principais aplicações

Geração de energia

Para uso em paralelo com fontes de geração intermitente

- Regulação de tensão
- Regulação de frequência
- Estabilização do sistema elétrico
- Confiabilidade no fornecimento de energia
- Suavização de carga

Transmissão e Distribuição (concessionária)

- Regulação de tensão
- Regulação de frequência
- Redução na demanda de pico
- Adiamento de investimentos
- Mitigação de sobrecargas na rede
- Balanceamento de carga
- Reserva de capacidade

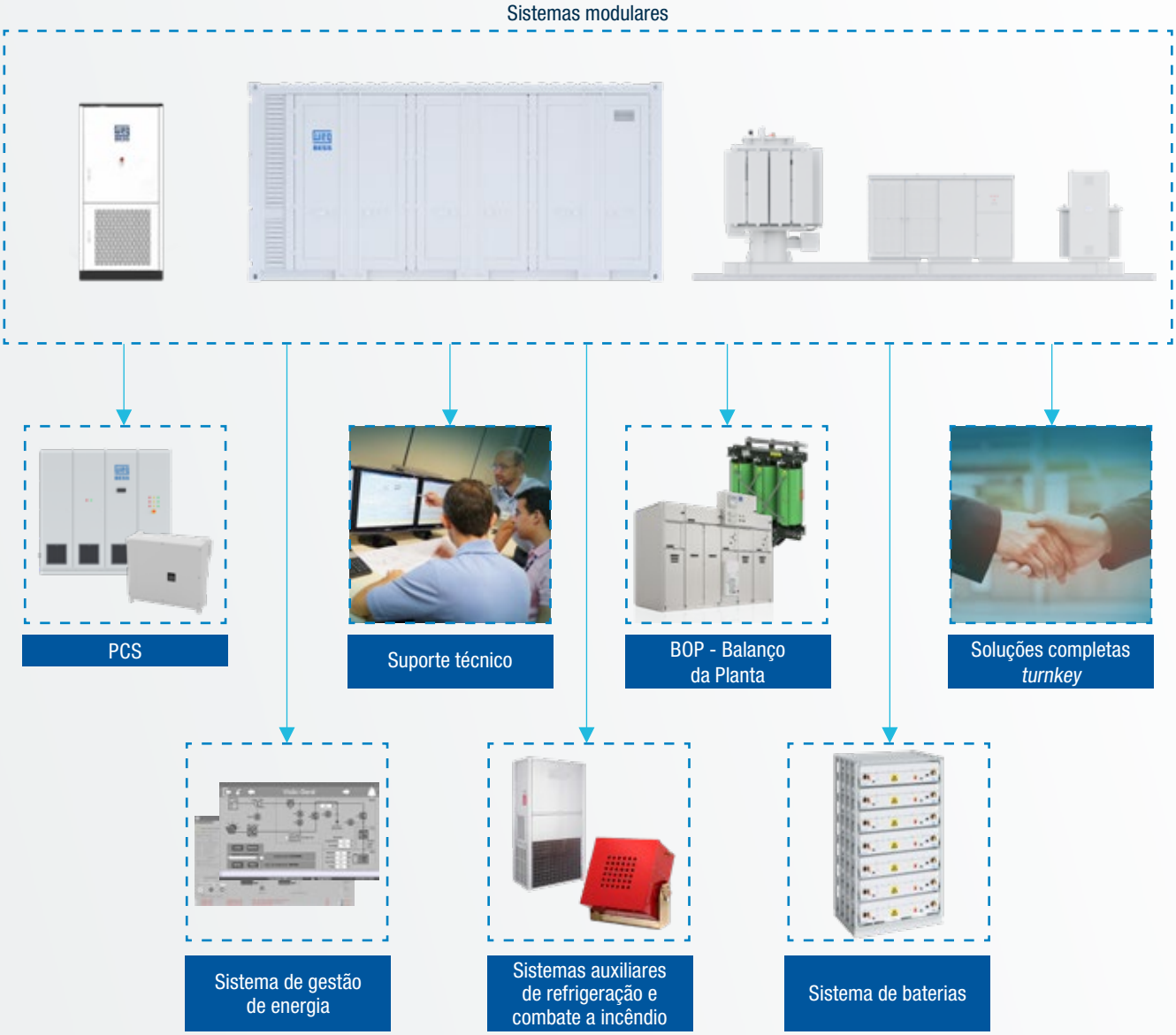
Comercial e Industrial (C&I)

- Microrredes e sistemas isolados
- Redução no consumo
- Armazenamento distribuído
- *Backup* de energia
- Resposta à demanda
- Gestão de energia
- Setor de transporte (em paralelo com estações de carregamento de veículos elétricos)

Nota: os modos de operação de cada sistema serão definidos de acordo com as necessidades específicas de cada aplicação.

Soluções BESS

Fornecendo soluções com capacidades modulares a partir de kWh a centenas de MWh com foco no atendimento aos requisitos do cliente, a WEG utiliza produtos próprios com alto padrão de qualidade com opções para atender os mercados UL, IEC e CE.



Principais componentes do BESS

O BESS é uma solução modular, escalável e pode ser configurado para diferentes aplicações. Os componentes são projetados e fabricados individualmente para atender às demandas específicas de cada instalação.

- Eletrocentro especial para BESS
- Conversor bidirecional (PCS)
- Banco de baterias
- Transformador de potência
- Quadros CC
- Quadros CA
- Sistema de climatização
- Sistema de controle e combate de incêndio
- Sistema de Gestão de Energia (EMS)

Em sua composição, como principais componentes estão o conjunto de baterias, conversor bidirecional e o EMS.

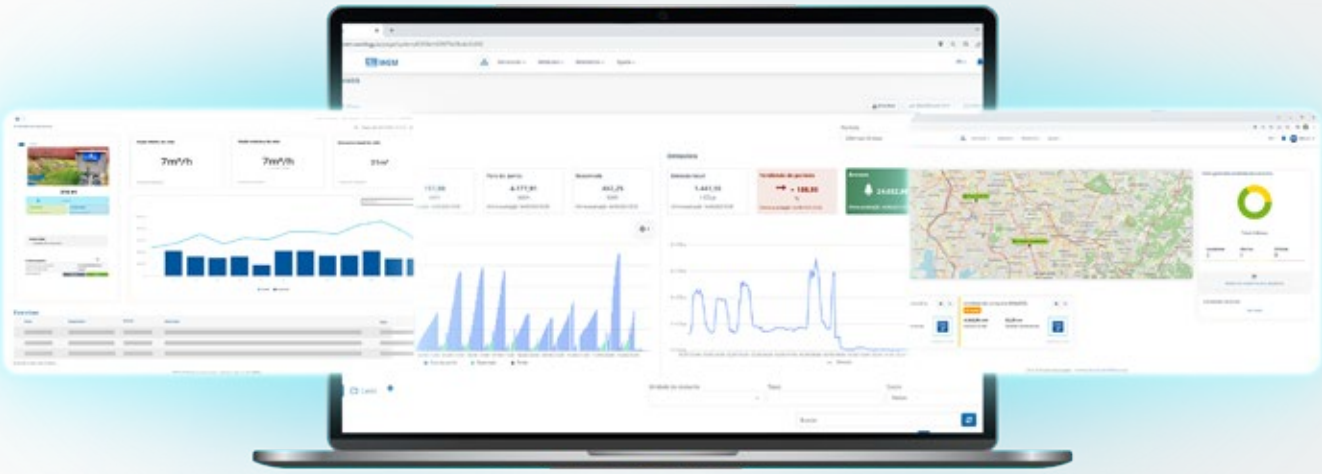
Sistema de automação e monitoramento

EMS (*Energy Management System*)

O EMS da WEG, que utiliza CLPs e uma rede de comunicação, é essencial para controlar e monitorar o sistema de armazenamento de energia.

Ele gerencia os componentes do sistema de armazenamento de energia, como o PCS e o BMS, além de permitir o acesso local através de SCADA e IHM para monitoramento em tempo real e controle do sistema. Também oferece acesso remoto via internet para flexibilidade e conveniência na operação e gestão do sistema.

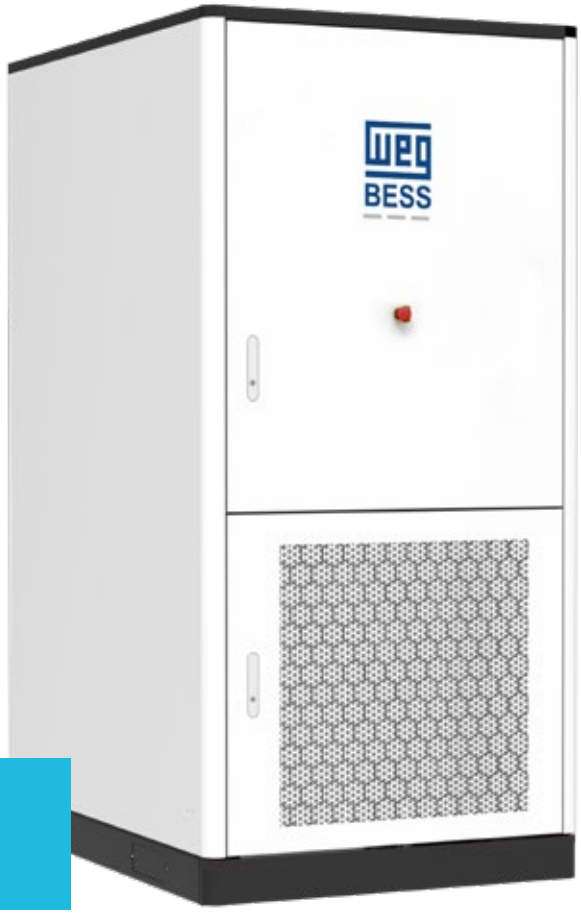
- Adaptável
- Escalável / modulável
- Cibersegurança
- WEG *cloud*
- Relatório de dados
- Controle verticalizado
- Compatível com múltiplas tecnologias
- Equipe com experiência
- Confiável
- Conexão com todas as fontes de geração



Portfólio BESS - Seriados

BSCW400 e BSCW420

Esta série adota a filosofia sistema integrado (*all-in-one*), integrando bateria de longa durabilidade, BMS, PCS e alto desempenho, sistema de segurança, sistema de distribuição inteligente e sistema de gerenciamento de dissipação térmica em uma única estrutura padrão, IP54 e instalação simplificada.



Standard

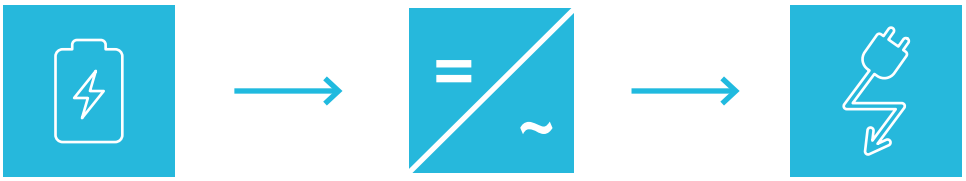
Prazo de entrega

Expansível

Especificações técnicas

BESS C&I

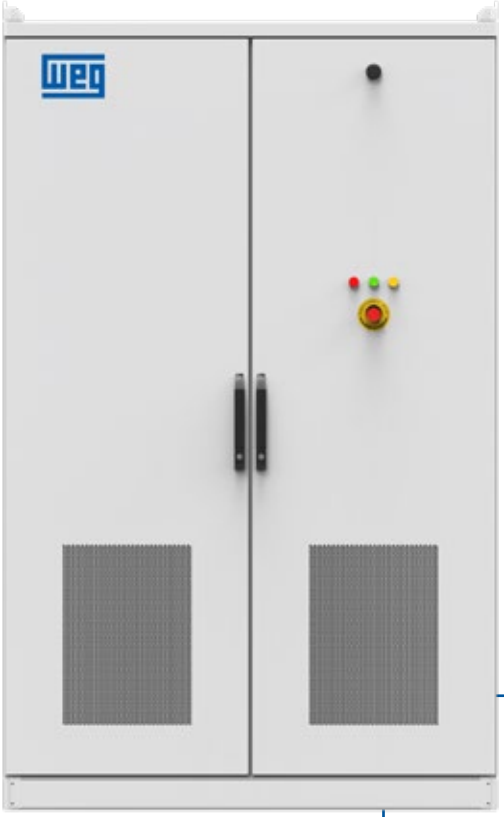
Modelo	BSCW400 T100 B215 W00	BSCW420 T125 B261 W00
Dados do módulo de bateria		
Tipo de bateria (V/Ah)	LFP 3,2/280	LFP 4,35/314
Capacidade por módulo de bateria [kWh]	53,76	65,25
Capacidade do sistema de baterias [kWh]	215	261
Faixa de tensão de operação [V]	672 ~ 876 V	728 ~ 936 V
Grau de proteção do módulo de baterias	IP67	IP67
Dados de saída CA		
Potência nominal de saída [kW]	100	125
Potência de pico de saída [kW]	110	137,5
THDi [%]	<3%	<3%
Tensão nominal [VCA]	380/400 VCA, (3L+N+PE)	380/400 VCA, (3L+N+PE)
Fator de potência	>0,99	>0,99
Faixa ajustável de fator de potência	-1 ~ +1 (atrasado - adiantado)	-1 ~ +1 (atrasado - adiantado)
Frequência nominal [Hz]	50/60	50/60
Dados do sistema		
Eficiência de ciclo completo [%]	≥89	≥90
DoD (profundidade de descarga) [%]	0 ~ 100	0 ~ 100
Vida útil em ciclos	≥8.000@70%EOL	≥8.000@70%EOL
Interfaces de comunicação	Ethernet	Ethernet/CAN/RS485
Índice de proteção	IP54	IP55
Tipo de resfriamento	PCS: resfriamento a ar / Baterias: resfriamento líquido	PCS: resfriamento a ar / Baterias: resfriamento líquido
Altitude [m]	≤3.000 m (*derating* a partir de 2.000 m)	≤3.000 m (*derating* a partir de 2.000 m)
Temperatura de operação [°C]	-25 ºC ~ 55 ºC (>45 ºC *derating*)	-25 ºC ~ 55 ºC (>45 ºC *derating*)
Umidade de operação [%]	0 ~ 95%, sem condensação	0 ~ 95%, sem condensação
Ruído [dB]	<75 dB(A)	<75 dB(A)
Dimensões (LxAxP) [mm]	1.040x1.500x2.200	1.000x1.370x2.415
Peso [kg]	<2.500	2.535 ±100
Código de conexão e rede	ABNT NBR 16149/16150 e EN 50549-1/2	ABNT NBR 16149/16150
Segurança/EMC	IEC 62477-1, IEC 61000-6-2/4, IEC 62169, IEC 60730, UN 38.3 e UN 3460	GB/T34131, GB/T34120, GB/T34133, IEC 62619, IEC 63056, IEC 62477, IEC 61000, UL 9540A, UL 1973



Portfólio STS

BSCW400 e BSCW420

A solução STS é avançada e eficiente, projetada para operar em sistemas de armazenamento de energia (BESS) e realizar o gerenciamento inteligente de múltiplas fontes, como rede elétrica, geradores a diesel e sistemas fotovoltaicos. O equipamento garante alta eficiência, confiabilidade e segurança em aplicações industriais e comerciais.
Além disso, torna-se essencial quando há necessidade da funcionalidade de *backup* de energia, assegurando continuidade operacional, estabilidade no fornecimento e maior resiliência energética para o cliente.



Especificações técnicas

Cabine STS

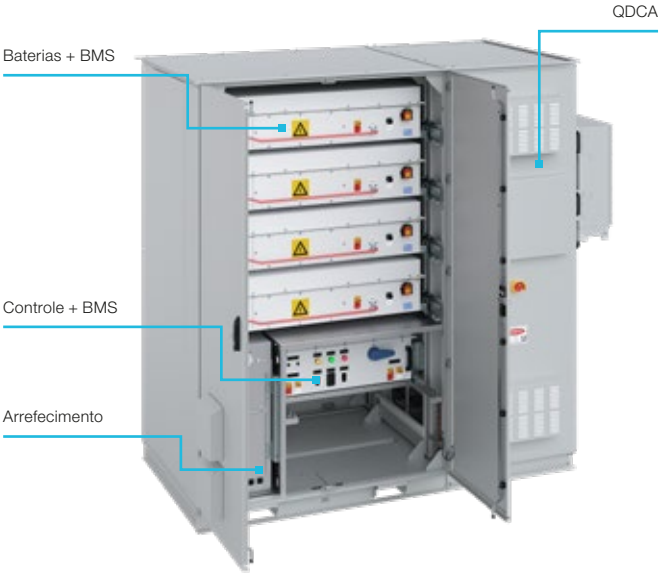
A série adota a filosofia de design *all-in-one*, integrando bateria de longa durabilidade, BMS, PCS e alto desempenho, sistema de segurança, sistema de distribuição inteligente e sistema de gerenciamento de dissipação térmica em uma única estrutura padrão, IP54 e instalação simplificada.

	TBW 400S 51AC 1071A W0	CPS STS 500K
Potência máxima de entrada da rede elétrica [kW]	700	500
Potência máxima de entrada do gerador a diesel [kW]	700	500
Corrente máxima de entrada em CA [A]	1.071	721
Potência máxima de entrada fotovoltaica [kW]	500	500
Potência nominal de saída conectada à rede (carga) [kW]	500	500
Potência nominal de saída *off-grid* (carga) [kW]	500	500
Tensão nominal da rede [V]	380/400	380/400
Faixa de tensão de entrada [%]	±15	±15
Faixa de tensão de saída [%]	±15	±15
Frequência em CA [Hz]	50/60 ±5	50/60 ±6
Tempo de transferência entre modo *On-grid* e *Off-grid* [ms]	<20	<20
Eficiência máxima [%]	99,5	99,5
Método de resfriamento	Convecção natural	Convecção natural
Método de instalação	Instalação no piso	Instalação no piso
Ruído [dB]	<70	<70
Faixa de temperatura [°C]	-25 ~ 55 (*derating* a partir de 45)	-25 ~ 55 (*derating* a partir de 45)
Faixa de umidade [%]	0 ~ 95, sem condensação	0 ~ 95, sem condensação
Altitude [m]	4.000 (*derating* para uso acima de 2.000)	4.000 (*derating* para uso acima de 2.000)
Grau de proteção	IP54	IP54
Dimensões (LxAxP) [mm]	980x1.780x800	850x2.400x1.370
Peso [kg]	460 ± 10	800 ± 10
Interfaces de comunicação	RS485, RJ45	RS485, RJ45

Nota: as especificações e os principais recursos contidos nesta ficha técnica podem diferir ligeiramente de nossos produtos reais devido à contínua inovação e melhoria dos produtos. A WEG S.A. reserva-se o direito de fazer os ajustes necessários nas informações descritas nesta ficha técnica a qualquer momento, sem aviso prévio.

Portfólio BESS - Engenheirados

Nossos sistemas C&I engenheirados são projetados para fornecer armazenamento de energia escalável e flexível, adaptando-se às necessidades específicas de cada cliente, podendo projetar a solução de acordo com cada caso.



BNDES
Fabricação nacional

Especificações técnicas

C&I	
Saída (CA)	
Potência aparente máxima	92,6 kVA~370 kVA
Tensão CA máxima	456 V
Tensão CA nominal	380 V
Categoria de sobretensão CA	III
Eficiência máxima	>98,5%
Entrada (CC)	
Tensão CC máxima	1.000 V
Faixa de tensão CC	610 V ~ 950 V
Categoria de sobretensão CC	III

Baterias		
	Abrigada	Ao tempo
Química de baterias	LFP	
Capacidade por *rack* (placa, BOL)	157 kWh até 265 kWh	
Taxa C (*C-rate*)	0,25C a 1C	
Refrigeração	Ar forçado/líquido – *chiller*	
Proteção do *rack*	Inclusa – *control box*	
Vida útil estimada	Aprox. 6.000 ciclos a 0,5C 25 °C	
Grau de proteção	IP42	IP54
BMS integrado	Sim	

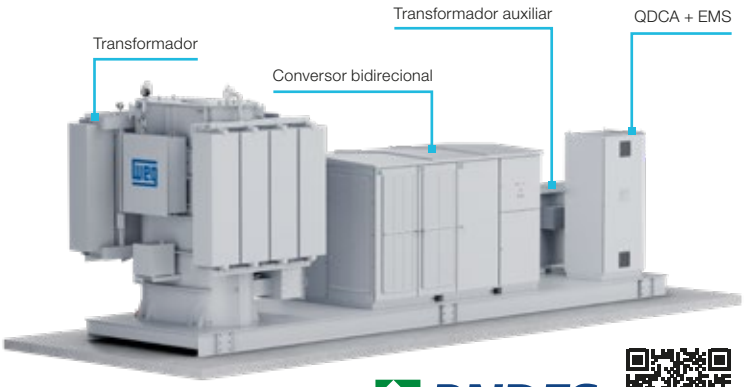
Gabinete	
Instalação	Abrigado ou ao tempo
Grau de proteção	IP54
Cor	RAL 7035, possível customizar
Refrigeração	Ar forçado / HVAC ou líquido (*racks* de baterias)
Umidade (%)	0 a 95 (sem condensação)
Sistema de detecção e combate a incêndio	Incluso (baterias)
EMS (*Energy Management System*)	Incluso
Interface de comunicação	Modbus-TCP/IP / Ethernet e Modem 3G

Portfólio BESS - Utility

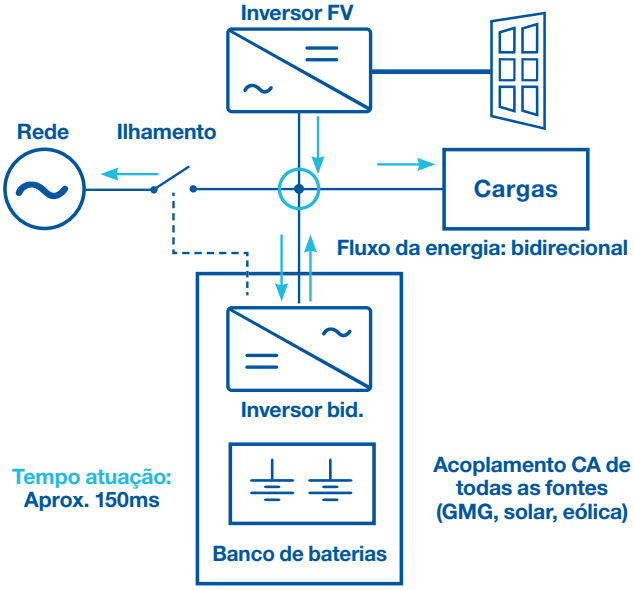
Projetado para atender às diferentes necessidades operacionais do setor elétrico, este eficiente sistema fornece serviços auxiliares críticos em subestações de energia, como regulação de frequência, controle de tensão e capacidade de reserva, melhorando assim a estabilidade e a confiabilidade do fornecimento de energia.

SKID de potência

O SKID de potência possui transformador PCS e cubículos MT integrados.



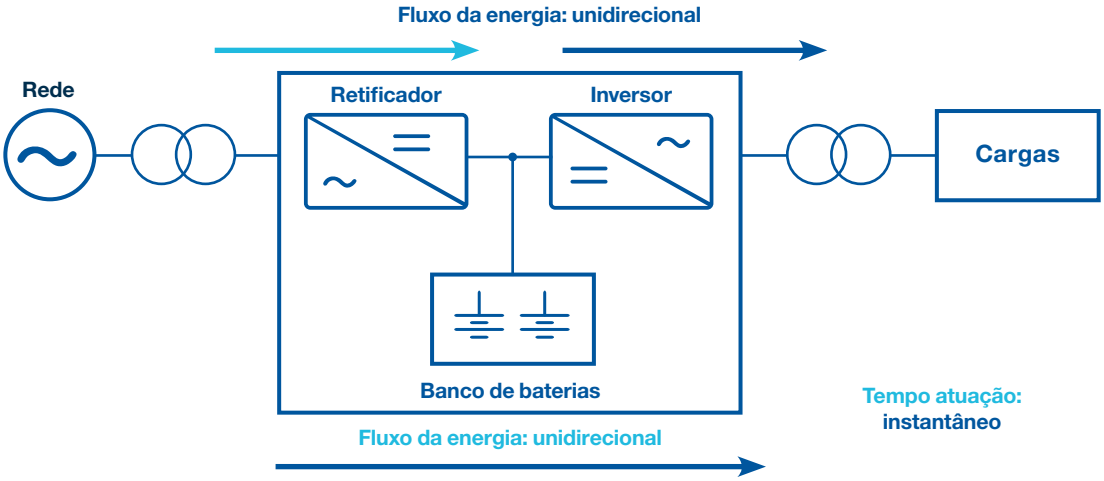
BNDES
Fabricação nacional



BESS bidirecional clássico

Portfólio BESS - Dupla conversão

Na solução WEG BESS dupla conversão, o sistema permanece sempre on-line, conectado em série às fontes de energia e à carga, garantindo resposta imediata. Essa configuração é ideal para aplicações com cargas críticas, onde qualquer interrupção pode gerar grandes perdas. O BESS assegura alimentação estável e confiável, reduzindo impactos de quedas ou oscilações de energia.



BNDES
Fabricação nacional

Especificações técnicas

BESS Utility

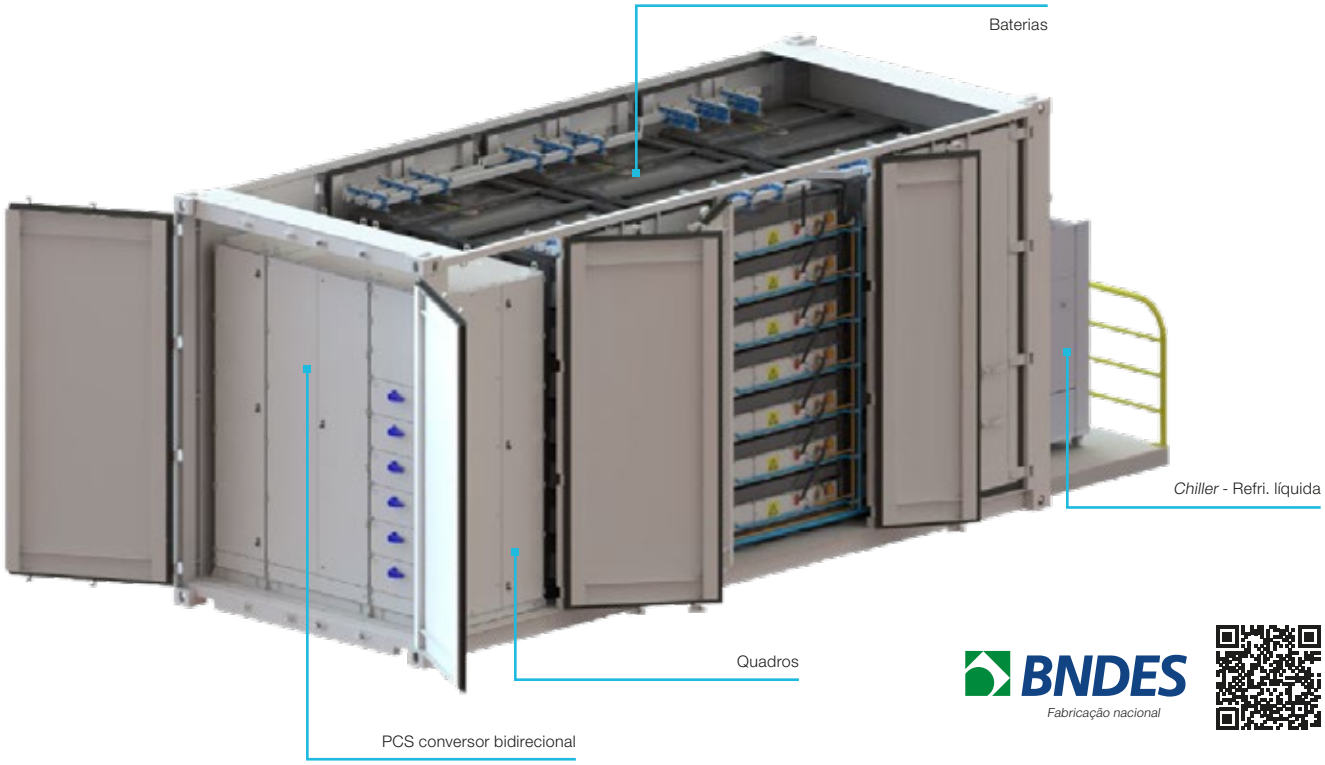
Utility	
Lado (CA)	
Potência nominal	Até 5 MVA
Tensão CA de conexão	Média tensão
Frequência nominal	50 Hz ou 60 Hz
THDi [%]	<3%
Fator de potência	-1 a +1
Lado (CC)	
Tensão CC máxima	1.500 V
Faixa de tensão CC	874 V ~ 1.500 V

Baterias		
	Abrigada	Ao tempo
Química de baterias	LFP	
Capacidade por *rack* (placa, BOL)	Até 5 MWh	
Potência nominal (C *rate*)	Até 1C	
Refrigeração	Líquida	
Proteção do *rack*	Inclusa – *control box*	
Grau de proteção	IP54	
Vida útil estimada	≥ 6.000 ciclos, 0,5C	
BMS integrado	Sim	
Outras características		
Estrutura	Base *skid*, painel *outdoor*, eletrocentro 20' ou 40'	
Sistema de detecção e combate a incêndio	Incluso	
Transformador	Incluso	
Quadro de conexão CC	Opcional	
EMS (*Energy Management System*)	Incluso	
Comunicação EMS	Modbus-TCP/IP (padrão), possível customizar	

Soluções integradas

Contêiner integrado

O BESS em contêiner integrado (*all-in-one*) possui refrigeração líquida, com capacidade modular, podendo atingir múltiplos megawatts de potência, com capacidade otimizada em um eletrocentro de 20 pés. Um sistema 100% WEG.



BNDES
Fabricação nacional

Especiais: BESS móvel

Com a capacidade de fornecer energia temporária durante reparos programados ou emergências não planejadas, o BESS móvel garante que seus clientes permaneçam conectados e produtivos, sem os transtornos associados à falta de energia. Combinando mobilidade e eficiência, nossa solução integrada é a escolha ideal para manter a confiabilidade do seu sistema elétrico.

Um portfólio completo para soluções integradas de energia

A WEG vai além do fornecimento de sistemas de armazenamento de energia em baterias. Com um portfólio robusto e integrado, a empresa reúne equipamentos, sistemas e serviços essenciais para viabilizar projetos completos de energia, do planejamento à operação.

Transformadores

Amplo portfólio para todas as possibilidades e necessidade do projeto.

Confira o catálogo
ou **clique aqui**

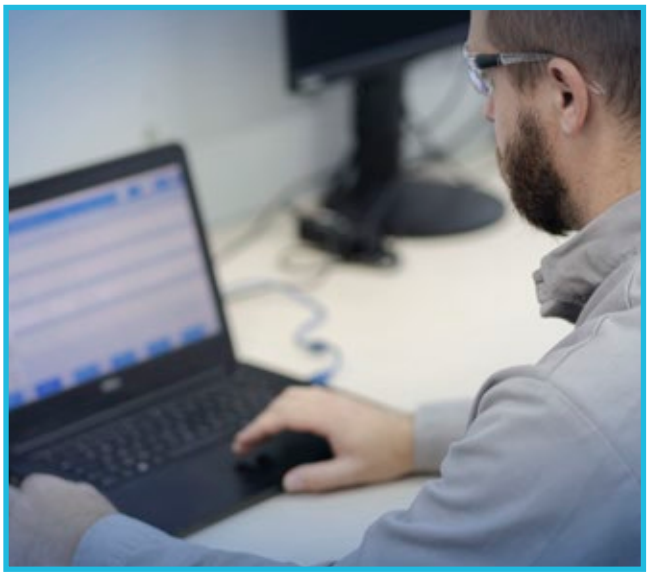
Painéis de baixa tensão e média tensão

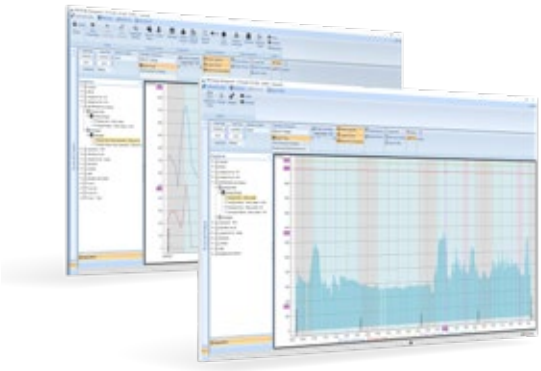
Desenvolvimento e fabricação de painel auxiliar de baixa e média tensão de acordo com as normas e testes exigidos.

Confira o catálogo
ou **clique aqui**

Sistema de gestão de energia

Equipe de software para desenvolver o EMS para toda a planta de armazenamento de energia, controlando desde a comunicação da bateria até o sistema em nuvem.





Confira o catálogo
ou **clique aqui**

Engenharia e serviços

- Engenharia para desenvolver ou dar suporte à especificação BESS do cliente.
- Desenvolvimento de *layout* do local, diagramas unifilares, estudos elétricos, desenhos de interligação, desenhos de automação, concepção e projeto de sistemas.
- Obra civil, instalação elétrica, comissionamento e contrato O&M.

Projetos WEG BESS

Com ampla experiência no fornecimento e na implementação de soluções para diferentes mercados industriais e de energia, a WEG complementa seu portfólio com Sistemas de Armazenamento de Energia em Baterias, fornecendo equipamentos e soluções integradas que atendam aos requisitos dos projetos.
As soluções WEG BESS são implementadas em diversas aplicações, proporcionando eficiência energética, confiabilidade operacional e sustentabilidade.

BESS

BESS

BESS

Notas

Notas

Presença Global é essencial. Entender o que você precisa também.

Presença Global

Com mais de 49.000 colaboradores por todo o mundo, somos um dos maiores produtores mundiais de motores elétricos, equipamentos e sistemas eletroeletrônicos. Estamos constantemente expandindo nosso portfólio de produtos e serviços com conhecimento especializado e de mercado. Criamos soluções integradas e customizadas que abrangem desde produtos inovadores até assistência pós-venda completa.

Com o *know-how* da WEG, os ***BESS - Sistemas de Armazenamento de Energia em Baterias*** são a escolha certa para sua aplicação e seu negócio, com segurança, eficiência e confiabilidade.

Disponibilidade é possuir uma rede global de serviços

Parceria é criar soluções que atendam suas necessidades

Competitividade é unir tecnologia e inovação

Conheça +

Produtos de alto desempenho e confiabilidade, para melhorar o seu processo produtivo.

Excelência é desenvolver soluções que aumentem a produtividade de nossos clientes, com uma linha completa para automação industrial.

Acesse: **www.weg.net**

youtube.com/wegvideos

O escopo de soluções do Grupo WEG
não se limita aos produtos e soluções
apresentados nesse catálogo.
**Para conhecer nosso portfólio,
consulte-nos.**

**Conheça as operações
mundiais da WEG**

www.weg.net

+55 47 3276.4000

bess@weg.net

Jaraguá do Sul - SC - Brasil

Cód: 50100243 | Rev: 09 | Data (m/a): 03/2026.

Sujeito a alterações sem aviso prévio.
As informações contidas são valores de referência.